

SQL-Referenz

Benjamin Malicke ©

May 22, 2026

Contents

1	Einführung	2
2	SQL-Schlüsselwörter	3
2.1	Beispielcode	4
3	MySQL-Stringfunktionen	5
3.1	Zusätzlicher Beispielcode	5
4	MySQL-Numerische Funktionen	7
4.1	Zusätzlicher Beispielcode	7
5	MySQL-Datumsfunktionen	9
5.1	Zusätzlicher Beispielcode	10
6	MySQL-Fortgeschrittene Funktionen	11
6.1	Zusätzlicher Beispielcode	11
7	SQL Server-Stringfunktionen	12
7.1	Zusätzlicher Beispielcode	12
8	SQL Server-Mathematische/Numerische Funktionen	13
8.1	Zusätzlicher Beispielcode	13
9	SQL Server-Datumsfunktionen	14
9.1	Zusätzlicher Beispielcode	14
10	SQL Server-Fortgeschrittene Funktionen	15
10.1	Zusätzlicher Beispielcode	15
11	MS Access-Stringfunktionen	16
11.1	Zusätzlicher Beispielcode	16
12	MS Access-Numerische Funktionen	17
12.1	Zusätzlicher Beispielcode	17
13	MS Access-Datumsfunktionen	18
13.1	Zusätzlicher Beispielcode	18
14	MS Access-Weitere Funktionen	19
14.1	Zusätzlicher Beispielcode	19
15	SQL-Schnellreferenz	20
15.1	Beispielcode	21
16	SQL-ALTER TABLE Befehle	22

1 Einführung

Diese Referenz bietet eine Übersicht über SQL-Schlüsselwörter, MySQL- und SQL Server-spezifische Funktionen sowie MS Access-Funktionen. Die Tabellen listen die wichtigsten Befehle und Funktionen mit ihren Beschreibungen auf. Beispielcode demonstriert die Anwendung ausgewählter SQL-Statements.

2 SQL-Schlüsselwörter

Schlüsselwort	Beschreibung
ADD	Fügt eine Spalte zu einer bestehenden Tabelle hinzu
ADD CONSTRAINT	Fügt einer bereits erstellten Tabelle eine Einschränkung hinzu
ALL	Gibt true zurück, wenn alle Werte einer Unterabfrage die Bedingung erfüllen
ALTER	Fügt Spalten hinzu, löscht oder ändert sie in einer Tabelle oder ändert den Datentyp einer Spalte
ALTER COLUMN	Ändert den Datentyp einer Spalte in einer Tabelle
ALTER TABLE	Fügt Spalten hinzu, löscht oder ändert sie in einer Tabelle
AND	Schließt Zeilen ein, bei denen beide Bedingungen wahr sind
ANY	Gibt true zurück, wenn irgendein Wert einer Unterabfrage die Bedingung erfüllt
AS	Benennt eine Spalte oder Tabelle mit einem Alias um
ASC	Sortiert das Ergebnis in aufsteigender Reihenfolge
BACKUP DATABASE	Erstellt eine Sicherung einer bestehenden Datenbank
BETWEEN	Wählt Werte innerhalb eines bestimmten Bereichs aus
CASE	Erstellt unterschiedliche Ausgaben basierend auf Bedingungen
CHECK	Einschränkung, die die Werte in einer Spalte einschränkt
COLUMN	Ändert den Datentyp einer Spalte oder löscht eine Spalte in einer Tabelle
CONSTRAINT	Fügt eine Einschränkung hinzu oder löscht sie
CREATE	Erstellt eine Datenbank, einen Index, eine Sicht, eine Tabelle oder eine Prozedur
CREATE DATABASE	Erstellt eine neue SQL-Datenbank
CREATE INDEX	Erstellt einen Index für eine Tabelle (erlaubt doppelte Werte)
CREATE OR REPLACE VIEW	Aktualisiert eine Sicht
CREATE TABLE	Erstellt eine neue Tabelle in der Datenbank
CREATE PROCEDURE	Erstellt eine gespeicherte Prozedur
CREATE UNIQUE INDEX	Erstellt einen eindeutigen Index für eine Tabelle (keine doppelten Werte)
CREATE VIEW	Erstellt eine Sicht basierend auf dem Ergebnis einer SELECT-Anweisung
DATABASE	Erstellt oder löscht eine SQL-Datenbank
DEFAULT	Einschränkung, die einen Standardwert für eine Spalte bereitstellt
DELETE	Löscht Zeilen aus einer Tabelle
DESC	Sortiert das Ergebnis in absteigender Reihenfolge
DISTINCT	Wählt nur unterschiedliche (verschiedene) Werte aus
DROP	Löscht eine Spalte, Einschränkung, Datenbank, Index, Tabelle oder Sicht
DROP COLUMN	Löscht eine Spalte in einer Tabelle
DROP CONSTRAINT	Löscht eine UNIQUE-, PRIMARY KEY-, FOREIGN KEY- oder CHECK-Einschränkung
DROP DATABASE	Löscht eine bestehende SQL-Datenbank
DROP DEFAULT	Löscht eine DEFAULT-Einschränkung
DROP INDEX	Löscht einen Index in einer Tabelle
DROP TABLE	Löscht eine bestehende Tabelle in der Datenbank
DROP VIEW	Löscht eine Sicht
EXEC	Führt eine gespeicherte Prozedur aus
EXISTS	Testet auf das Vorhandensein eines Datensatzes in einer Unterabfrage
FOREIGN KEY	Einschränkung, die als Schlüssel dient, um zwei Tabellen zu verknüpfen
FROM	Gibt an, aus welcher Tabelle Daten ausgewählt oder gelöscht werden
FULL OUTER JOIN	Gibt alle Zeilen zurück, wenn es eine Übereinstimmung in einer der Tabellen gibt
GROUP BY	Gruppiert das Ergebnis (verwendet mit Aggregatfunktionen: COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG)
HAVING	Wird anstelle von WHERE mit Aggregatfunktionen verwendet
IN	Ermöglicht die Angabe mehrerer Werte in einer WHERE-Klausel
INDEX	Erstellt oder löscht einen Index in einer Tabelle
INNER JOIN	Gibt Zeilen zurück, die übereinstimmende Werte in beiden Tabellen haben
INSERT INTO	Fügt neue Zeilen in eine Tabelle ein
INSERT INTO SELECT	Kopiert Daten von einer Tabelle in eine andere

Schlüsselwort	Beschreibung
IS NULL	Testet auf leere Werte
IS NOT NULL	Testet auf nicht-leere Werte
JOIN	Verknüpft Tabellen
LEFT JOIN	Gibt alle Zeilen aus der linken Tabelle und die passenden Zeilen aus der rechten Tabelle zurück
LIKE	Sucht nach einem bestimmten Muster in einer Spalte
LIMIT	Gibt die Anzahl der zurückzugebenden Datensätze an
NOT	Schließt nur Zeilen ein, bei denen eine Bedingung nicht wahr ist
NOT NULL	Einschränkung, die erzwingt, dass eine Spalte keine NULL-Werte akzeptiert
OR	Schließt Zeilen ein, bei denen eine der Bedingungen wahr ist
ORDER BY	Sortiert das Ergebnis in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge
OUTER JOIN	Gibt alle Zeilen zurück, wenn es eine Übereinstimmung in einer der Tabellen gibt
PRIMARY KEY	Einschränkung, die jeden Datensatz in einer Tabelle eindeutig identifiziert
PROCEDURE	Eine gespeicherte Prozedur
RIGHT JOIN	Gibt alle Zeilen aus der rechten Tabelle und die passenden Zeilen aus der linken Tabelle zurück
ROWNUM	Gibt die Anzahl der zurückzugebenden Datensätze an
SELECT	Wählt Daten aus einer Datenbank aus
SELECT DISTINCT	Wählt nur unterschiedliche (verschiedene) Werte aus
SELECT INTO	Kopiert Daten von einer Tabelle in eine neue Tabelle
SELECT TOP	Gibt die Anzahl der zurückzugebenden Datensätze an
SET	Gibt an, welche Spalten und Werte in einer Tabelle aktualisiert werden sollen
TABLE	Erstellt eine Tabelle oder fügt Spalten hinzu, löscht oder ändert sie in einer Tabelle oder löscht eine Tabelle oder Daten in einer Tabelle
TOP	Gibt die Anzahl der zurückzugebenden Datensätze an
TRUNCATE TABLE	Löscht die Daten in einer Tabelle, aber nicht die Tabelle selbst
UNION	Kombiniert das Ergebnis von zwei oder mehr SELECT-Anweisungen (nur unterschiedliche Werte)
UNION ALL	Kombiniert das Ergebnis von zwei oder mehr SELECT-Anweisungen (erlaubt doppelte Werte)
UNIQUE	Einschränkung, die sicherstellt, dass alle Werte in einer Spalte eindeutig sind
UPDATE	Aktualisiert bestehende Zeilen in einer Tabelle
VALUES	Gibt die Werte einer INSERT INTO-Anweisung an
VIEW	Erstellt, aktualisiert oder löscht eine Sicht
WHERE	Filtert ein Ergebnis, sodass nur Datensätze enthalten sind, die eine bestimmte Bedingung erfüllen

2.1 Beispielcode

```

1 -- Beispiel: Auswahl mit WHERE und AND
2 SELECT name, age
3 FROM persons
4 WHERE age > 18 AND city = 'Berlin';

```

3 MySQL-Stringfunktionen

Funktion	Beschreibung	Beispiel (Syntax)
ASCII	Gibt den ASCII-Wert für ein bestimmtes Zeichen zurück	SELECT ASCII('A');
CHAR_LENGTH	Gibt die Länge eines Strings (in Zeichen) zurück	SELECT CHAR_LENGTH('Test');
CHARACTER_LENGTH	Gibt die Länge eines Strings (in Zeichen) zurück	SELECT CHARACTER_LENGTH('Test');
CONCAT	Fügt zwei oder mehr Ausdrücke zusammen	SELECT CONCAT('A', 'B');
CONCAT_WS	Fügt zwei oder mehr Ausdrücke mit einem Trennzeichen zusammen	SELECT CONCAT_WS('-', 'A', 'B');
FIELD	Gibt die Indexposition eines Werts in einer Liste von Werten zurück	SELECT FIELD('B', 'A', 'B', 'C');
FIND_IN_SET	Gibt die Position eines Strings in einer Liste von Strings zurück	SELECT FIND_IN_SET('b', 'a,b,c');
FORMAT	Formatiert eine Zahl in ein Format wie „#,###,###.##“	SELECT FORMAT(1234.56, 2);
INSERT	Fügt einen String in einen anderen String ein	SELECT INSERT('abcdef', 2, 3, 'Z');
INSTR	Gibt die Position des ersten Vorkommens eines Strings zurück	SELECT INSTR('abcabc', 'bc');
LCASE	Konvertiert einen String in Kleinbuchstaben	SELECT LCASE('ABC');
LEFT	Extrahiert Zeichen von links	SELECT LEFT('abcdef', 3);
LENGTH	Gibt die Länge eines Strings (in Bytes) zurück	SELECT LENGTH('ä');
LOCATE	Position eines Teilstrings in einem String	SELECT LOCATE('bc', 'abcabc');
LOWER	Konvertiert einen String in Kleinbuchstaben	SELECT LOWER('ABC');
LPAD	Füllt einen String von links auf eine bestimmte Länge auf	SELECT LPAD('abc', 5, 'x');
LTRIM	Entfernt führende Leerzeichen	SELECT LTRIM(' abc');
MID	Extrahiert einen Teilstring ab Position	SELECT MID('abcdef', 2, 3);
POSITION	Position eines Teilstrings	SELECT POSITION('bc' IN 'abc');
REPEAT	Wiederholt einen String	SELECT REPEAT('ab', 3);
REPLACE	Ersetzt alle Vorkommen eines Teilstrings	SELECT REPLACE('a-b-a', 'a', 'x');
REVERSE	Kehrt einen String um	SELECT REVERSE('abc');
RIGHT	Extrahiert Zeichen von rechts	SELECT RIGHT('abcdef', 3);
RPAD	Füllt einen String von rechts auf	SELECT RPAD('abc', 5, 'x');
RTRIM	Entfernt nachfolgende Leerzeichen	SELECT RTRIM('abc ');
SPACE	Erzeugt eine Anzahl Leerzeichen	SELECT CONCAT('A', SPACE(3), 'B');
STRCMP	Vergleicht zwei Strings	SELECT STRCMP('a', 'b');
SUBSTR	Extrahiert einen Teilstring	SELECT SUBSTR('abcdef', 2, 3);
SUBSTRING	Extrahiert einen Teilstring	SELECT SUBSTRING('abcdef', 2, 3);
SUBSTRING_INDEX	Teilstring vor einer Anzahl Trennzeichen	SELECT SUBSTRING_INDEX('a-b-c', '-', 2);
TRIM	Entfernt führende und nachfolgende Leerzeichen	SELECT TRIM(' abc ');
UCASE	Konvertiert einen String in Großbuchstaben	SELECT UCASE('abc');
UPPER	Konvertiert einen String in Großbuchstaben	SELECT UPPER('abc');

3.1 Zusätzlicher Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Verwendung von CONCAT und UPPER
2 SELECT CONCAT(UPPER(first_name), ' ', last_name) AS full_name
3 FROM employees;
```

4 MySQL-Numerische Funktionen

Funktion	Beschreibung	Beispiel (Syntax)
ABS	Absolutwert einer Zahl	SELECT ABS(-5);
ACOS	Arkuskosinus einer Zahl	SELECT ACOS(0.5);
ASIN	Arkussinus einer Zahl	SELECT ASIN(0.5);
ATAN	Arkustangens einer oder zweier Zahlen	SELECT ATAN(1);
ATAN2	Arkustangens von zwei Zahlen	SELECT ATAN2(1,1);
AVG	Durchschnittswert eines Ausdrucks	SELECT AVG(salary) FROM employees;
CEIL	Kleinste ganze Zahl $\geq$ Wert	SELECT CEIL(3.2);
CEILING	Wie CEIL	SELECT CEILING(3.2);
COS	Kosinus einer Zahl	SELECT COS(PI()/3);
COT	Kotangens einer Zahl	SELECT COT(1);
COUNT	Anzahl Datensätze	SELECT COUNT(*) FROM employees;
DEGREES	Radian in Grad	SELECT DEGREES(PI());
DIV	Ganzzahlige Division	SELECT 7 DIV 2;
EXP	e hoch Zahl	SELECT EXP(1);
FLOOR	Größte ganze Zahl $\leq$ Wert	SELECT FLOOR(3.8);
GREATEST	Größter Wert aus Liste	SELECT GREATEST(1,5,3);
LEAST	Kleinster Wert aus Liste	SELECT LEAST(1,5,3);
LN	Natürlicher Logarithmus	SELECT LN(10);
LOG	Logarithmus, optional Basis	SELECT LOG(10);
LOG10	Logarithmus zur Basis 10	SELECT LOG10(100);
LOG2	Logarithmus zur Basis 2	SELECT LOG2(8);
MAX	Maximaler Wert	SELECT MAX(salary) FROM employees;
MIN	Minimaler Wert	SELECT MIN(salary) FROM employees;
MOD	Rest einer Division	SELECT MOD(7,3);
PI	Wert von PI	SELECT PI();
POW	Potenz	SELECT POW(2,3);
POWER	Potenz	SELECT POWER(2,3);
RADIANS	Grad in Radian	SELECT RADIANS(180);
RAND	Zufallszahl	SELECT RAND();
ROUND	Rundet eine Zahl	SELECT ROUND(3.14159, 2);
SIGN	Vorzeichen einer Zahl	SELECT SIGN(-5);
SIN	Sinus einer Zahl	SELECT SIN(PI()/2);
SQRT	Quadratwurzel	SELECT SQRT(9);
SUM	Summe einer Wertemenge	SELECT SUM(salary) FROM employees;
TAN	Tangens einer Zahl	SELECT TAN(1);
TRUNCATE	Kürzt Dezimalstellen	SELECT TRUNCATE(3.14159, 2);

4.1 Zusätzlicher Beispielcode

```

1 -- Beispiel: Berechnung des Durchschnitts mit AVG
2 SELECT AVG(salary) AS average_salary
3 FROM employees;
```

5 MySQL-Datumsfunktionen

Funktion	Beschreibung	Beispiel (Syntax)
ADDDATE	Fügt ein Intervall zu einem Datum hinzu	SELECT ADDDATE('2024-01-01', INTERVAL 1 DAY);
ADDTIME	Fügt ein Zeitintervall hinzu	SELECT ADDTIME('10:00:00', '01:30:00');
CURDATE	Aktuelles Datum	SELECT CURDATE();
CURRENT_DATE	Aktuelles Datum	SELECT CURRENT_DATE;
CURRENT_TIME	Aktuelle Uhrzeit	SELECT CURRENT_TIME;
CURRENT_TIMESTAMP	Aktuelles Datum und Uhrzeit	SELECT CURRENT_TIMESTAMP;
CURTIME	Aktuelle Uhrzeit	SELECT CURTIME();
DATE	Datumsteil aus Datumszeit	SELECT DATE(NOW());
DATEDIFF	Differenz in Tagen zwischen zwei Daten	SELECT DATEDIFF('2024-02-01', '2024-01-01');
DATE_ADD	Fügt Intervall hinzu	SELECT DATE_ADD('2024-01-01', INTERVAL 1 MONTH);
DATE_FORMAT	Formatiert ein Datum	SELECT DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d');
DATE_SUB	Subtrahiert Intervall	SELECT DATE_SUB('2024-01-10', INTERVAL 1 DAY);
DAY	Tag des Monats	SELECT DAY('2024-01-15');
DAYNAME	Name des Wochentags	SELECT DAYNAME('2024-01-15');
DAYOFMONTH	Tag des Monats	SELECT DAYOFMONTH('2024-01-15');
DAYOFWEEK	Wochentagsindex	SELECT DAYOFWEEK('2024-01-15');
DAYOFYEAR	Tag des Jahres	SELECT DAYOFYEAR('2024-01-15');
EXTRACT	Teil aus einem Datum	SELECT EXTRACT(YEAR FROM NOW());
FROM_DAYS	Datum aus Tageszahl	SELECT FROM_DAYS(738885);
HOURL	Stundenanteil	SELECT HOUR(NOW());
LAST_DAY	Letzter Tag des Monats	SELECT LAST_DAY('2024-01-15');
LOCALTIME	Aktuelles Datum/Uhrzeit	SELECT LOCALTIME;
LOCALTIMESTAMP	Aktuelles Datum/Uhrzeit	SELECT LOCALTIMESTAMP;
MAKEDATE	Erzeugt Datum aus Jahr+Tag	SELECT MAKEDATE(2024, 32);
MAKETIME	Erzeugt Zeit aus Stunde/Minute/Sekunde	SELECT MAKETIME(10, 30, 0);
MICROSECOND	Mikrosekundenanteil	SELECT MICROSECOND(NOW());
MINUTE	Minutenanteil	SELECT MINUTE(NOW());
MONTH	Monatsanteil	SELECT MONTH('2024-01-15');
MONTHNAME	Monatsname	SELECT MONTHNAME('2024-01-15');
NOW	Aktuelles Datum/Uhrzeit	SELECT NOW();
PERIOD_ADD	Monate zu Periode hinzufügen	SELECT PERIOD_ADD(202401, 2);
PERIOD_DIFF	Differenz zwischen Perioden	SELECT PERIOD_DIFF(202402, 202401);
QUARTER	Quartal eines Datums	SELECT QUARTER('2024-02-01');
SECOND	Sekundenanteil	SELECT SECOND(NOW());
SEC_TO_TIME	Sekunden in Zeitwert	SELECT SEC_TO_TIME(3600);
STR_TO_DATE	String in Datum	SELECT STR_TO_DATE('2024-01-01', '%Y-%m-%d');
SUBDATE	Subtrahiert Intervall	SELECT SUBDATE('2024-01-10', INTERVAL 1 DAY);
SUBTIME	Subtrahiert Zeitintervall	SELECT SUBTIME('10:00:00', '01:30:00');
SYSDATE	Aktuelles Datum/Uhrzeit	SELECT SYSDATE();
TIME	Zeitanteil	SELECT TIME(NOW());
TIME_FORMAT	Formatiert eine Zeit	SELECT TIME_FORMAT(NOW(), '%H:%i');
TIME_TO_SEC	Zeit in Sekunden	SELECT TIME_TO_SEC('01:00:00');
TIMEDIFF	Differenz zwischen Datumszeiten	SELECT TIMEDIFF('10:00:00', '09:30:00');
TIMESTAMP	Datumszeitwert	SELECT TIMESTAMP('2024-01-01', '10:00:00');
TO_DAYS	Tage seit „0000-00-00“	SELECT TO_DAYS('2024-01-01');
WEEK	Wochennummer	SELECT WEEK('2024-01-15');
WEEKDAY	Wochentagsnummer	SELECT WEEKDAY('2024-01-15');
WEEKOFYEAR	Wochennummer	SELECT WEEKOFYEAR('2024-01-15');
YEAR	Jahresanteil	SELECT YEAR('2024-01-15');
YEARWEEK	Jahr und Wochennummer	SELECT YEARWEEK('2024-01-15');

5.1 Zusätzlicher Beispielcode


```
1 -- Beispiel: Datum formatieren mit DATE_FORMAT
2 SELECT DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d %H:%i:%s') AS formatted_date;
```

6 MySQL-Fortgeschrittene Funktionen

Funktion	Beschreibung	Beispiel (Syntax)
BIN	Binäre Darstellung einer Zahl	SELECT BIN(5);
BINARY	Konvertiert einen Wert in binären String	SELECT BINARY 'abc';
CASE	Bedingungen mit Rückgabewert	SELECT CASE WHEN 1=1 THEN 'ok' END;
CAST	Konvertiert Wert in Datentyp	SELECT CAST('1' AS SIGNED);
COALESCE	Erster Nicht-NULL-Wert	SELECT COALESCE(NULL, 'A', 'B');
CONNECTION_ID	Verbindungs-ID der aktuellen Verbindung	SELECT CONNECTION_ID();
CONV	Zahl in anderes Zahlensystem	SELECT CONV('A', 16, 10);
CONVERT	Konvertiert Wert/Zeichensatz	SELECT CONVERT('abc' USING utf8);
CURRENT_USER	Aktueller Benutzer/Host	SELECT CURRENT_USER();
DATABASE	Name der aktuellen Datenbank	SELECT DATABASE();
IF	Wenn-Dann-Sonst-Ausdruck	SELECT IF(1=1, 'yes', 'no');
IFNULL	Ersetzt NULL durch Wert	SELECT IFNULL(NULL, 'A');
ISNULL	Prüft auf NULL (1/0)	SELECT ISNULL(NULL);
LAST_INSERT_ID	AUTO_INCREMENT-ID der letzten Einfügung	SELECT LAST_INSERT_ID();
NULLIF	NULL bei Gleichheit	SELECT NULLIF(1, 1);
SESSION_USER	Aktueller MySQL-Benutzer	SELECT SESSION_USER();
SYSTEM_USER	Aktueller MySQL-Benutzer	SELECT SYSTEM_USER();
USER	Aktueller Benutzer/Host	SELECT USER();
VERSION	Version der MySQL-Datenbank	SELECT VERSION();

6.1 Zusätzlicher Beispielcode

```

1 -- Beispiel: Verwendung von COALESCE
2 SELECT COALESCE(NULL, 'Backup', 'Default') AS result;
```

7 SQL Server-Stringfunktionen

Funktion	Beschreibung	Beispiel (Syntax)
ASCII	ASCII-Wert eines Zeichens	SELECT ASCII('A');
CHAR	Zeichen zu ASCII-Code	SELECT CHAR(65);
CHARINDEX	Position eines Teilstrings	SELECT CHARINDEX('b','abc');
CONCAT	Verknüpft Strings	SELECT CONCAT('A','B');
Concat with +	Verknüpft Strings mit +	SELECT 'A' + 'B';
CONCAT_WS	Verknüpft Strings mit Trennzeichen	SELECT CONCAT_WS('-', 'A', 'B');
DATALength	Anzahl der Bytes für Ausdruck	SELECT DATALength('abc');
DIFFERENCE	Differenz zweier SOUNDEX-Werte	SELECT DIFFERENCE('a','b');
FORMAT	Formatiert Wert	SELECT FORMAT(1234.56, 'N2');
LEFT	Zeichen von links	SELECT LEFT('abcdef',3);
LEN	Länge eines Strings	SELECT LEN('abc');
LOWER	Kleinbuchstaben	SELECT LOWER('ABC');
LTRIM	Entfernt führende Leerzeichen	SELECT LTRIM(' abc');
NCHAR	Unicode-Zeichen zu Code	SELECT NCHAR(65);
PATINDEX	Position eines Musters	SELECT PATINDEX('%b%', 'abc');
QUOTENAME	Begrenzt Identifier mit Trennzeichen	SELECT QUOTENAME('col');
REPLACE	Ersetzt Teilstring	SELECT REPLACE('a-b-a', 'a', 'x');
REPLICATE	Wiederholt String n-mal	SELECT REPLICATE('ab',3);
REVERSE	Kehrt String um	SELECT REVERSE('abc');
RIGHT	Zeichen von rechts	SELECT RIGHT('abcdef',3);
RTRIM	Entfernt nachfolgende Leerzeichen	SELECT RTRIM('abc ');
SOUNDEX	SOUNDEX-Code eines Strings	SELECT SOUNDEX('smith');
SPACE	String mit Leerzeichen	SELECT 'A' + SPACE(3) + 'B';
STR	Zahl als String	SELECT STR(123.45, 6, 2);
STUFF	Löscht und fügt Teilstring ein	SELECT STUFF('abcde',2,2,'XY');
SUBSTRING	Teilstring	SELECT SUBSTRING('abcdef',2,3);
TRANSLATE	Zeichenersetzung	SELECT TRANSLATE('abc','ab','xy');
TRIM	Entfernt führende/nachfolgende Zeichen	SELECT TRIM(' abc ');
UNICODE	Unicode-Wert des ersten Zeichens	SELECT UNICODE('A');
UPPER	Großbuchstaben	SELECT UPPER('abc');

7.1 Zusätzlicher Beispielcode

```

1 -- Beispiel: Verwendung von CHARINDEX und SUBSTRING
2 SELECT SUBSTRING(name, CHARINDEX(' ', name) + 1, LEN(name)) AS last_name
3 FROM employees;
```

8 SQL Server-Mathematische/Numerische Funktionen

Funktion	Beschreibung	Beispiel (Syntax)
ABS	Absolutwert einer Zahl	SELECT ABS(-5);
ACOS	Arkuskosinus einer Zahl	SELECT ACOS(0.5);
ASIN	Arkussinus einer Zahl	SELECT ASIN(0.5);
ATAN	Arkustangens einer Zahl	SELECT ATAN(1);
ATN2	Arkustangens von zwei Zahlen	SELECT ATN2(1,1);
AVG	Durchschnittswert	SELECT AVG(salary) FROM employees;
CEILING	Kleinste ganze Zahl $\geq$ Wert	SELECT CEILING(3.2);
COUNT	Anzahl Datensätze	SELECT COUNT(*) FROM employees;
COS	Kosinus	SELECT COS(PI()/3);
COT	Kotangens	SELECT COT(1);
DEGREES	Radian in Grad	SELECT DEGREES(PI());
EXP	e hoch Zahl	SELECT EXP(1);
FLOOR	Größte ganze Zahl $\leq$ Wert	SELECT FLOOR(3.8);
LOG	Natürlicher Logarithmus oder mit Basis	SELECT LOG(10);
LOG10	Logarithmus Basis 10	SELECT LOG10(100);
MAX	Maximaler Wert	SELECT MAX(salary) FROM employees;
MIN	Minimaler Wert	SELECT MIN(salary) FROM employees;
PI	Wert von PI	SELECT PI();
POWER	Potenz	SELECT POWER(2,3);
RADIANS	Grad in Radian	SELECT RADIANS(180);
RAND	Zufallszahl	SELECT RAND();
ROUND	Rundet Zahl	SELECT ROUND(3.14159, 2);
SIGN	Vorzeichen einer Zahl	SELECT SIGN(-5);
SIN	Sinus	SELECT SIN(PI()/2);
SQRT	Quadratwurzel	SELECT SQRT(9);
SQUARE	Quadrat einer Zahl	SELECT SQUARE(3);
SUM	Summe	SELECT SUM(salary) FROM employees;
TAN	Tangens	SELECT TAN(1);

8.1 Zusätzlicher Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Rundung mit ROUND
2 SELECT ROUND(salary, 2) AS rounded_salary
3 FROM employees;
```

9 SQL Server-Datumsfunktionen

Funktion	Beschreibung	Beispiel (Syntax)
CURRENT_TIMESTAMP	Aktuelles Datum und Uhrzeit	SELECT CURRENT_TIMESTAMP;
DATEADD	Fügt Intervall zu Datum hinzu	SELECT DATEADD(day,7,GETDATE());
DATEDIFF	Differenz zwischen zwei Datumswerten	SELECT DATEDIFF(day, hire_date, GETDATE());
DATEFROMPARTS	Datum aus Jahr/Monat/Tag	SELECT DATEFROMPARTS(2024,1,15);
DATENAME	Teil eines Datums als String	SELECT DATENAME(month,GETDATE());
DATEPART	Teil eines Datums als Ganzzahl	SELECT DATEPART(month,GETDATE());
DAY	Tag des Monats	SELECT DAY(GETDATE());
GETDATE	Aktuelles Datum/Uhrzeit	SELECT GETDATE();
GETUTCDATE	Aktuelles UTC-Datum/Uhrzeit	SELECT GETUTCDATE();
ISDATE	Prüft, ob Ausdruck Datum ist	SELECT ISDATE('2024-01-01');
MONTH	Monatsanteil (1-12)	SELECT MONTH(GETDATE());
SYSDATETIME	Datum/Uhrzeit des Servers	SELECT SYSDATETIME();
YEAR	Jahresanteil	SELECT YEAR(GETDATE());

9.1 Zusätzlicher Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Datum differenzieren mit DATEDIFF
2 SELECT DATEDIFF(day, hire_date, GETDATE()) AS days_employed
3 FROM employees;
```

10 SQL Server-Fortgeschrittene Funktionen

Funktion	Beschreibung	Beispiel (Syntax)
CAST	Konvertiert Wert in Datentyp	SELECT CAST('1' AS INT);
COALESCE	Erster Nicht-NULL-Wert	SELECT COALESCE(NULL, 'A', 'B');
CONVERT	Konvertiert Wert in Datentyp	SELECT CONVERT(INT, '1');
CURRENT_USER	Name des aktuellen Benutzers	SELECT CURRENT_USER;
IIF	Bedingter Ausdruck	SELECT IIF(salary>50000, 'High', 'Low');
ISNULL	Ersetzt NULL durch Wert	SELECT ISNULL(NULL, 'A');
ISNUMERIC	Prüft auf numerischen Ausdruck	SELECT ISNUMERIC('123');
NULLIF	Rückgabe NULL bei Gleichheit	SELECT NULLIF(1,1);
SESSION_USER	Aktueller Benutzername	SELECT SESSION_USER;
SESSIONPROPERTY	Sitzungseinstellungen	SELECT SESSIONPROPERTY('ANSI_NULLS');
SYSTEM_USER	Anmeldename des Benutzers	SELECT SYSTEM_USER;
USER_NAME	Datenbankbenutzername aus ID	SELECT USER_NAME(1);

10.1 Zusätzlicher Beispielcode

```

1 -- Beispiel: Verwendung von IIF
2 SELECT IIF(salary > 50000, 'High', 'Low') AS salary_category
3 FROM employees;
```

11 MS Access-Stringfunktionen

Funktion	Beschreibung	Beispiel (Syntax)
Asc	ASCII-Wert eines Zeichens	SELECT Asc('A');
Chr	Zeichen zu ASCII-Code	SELECT Chr(65);
Concat with &	Verknüpft Strings mit &	SELECT 'A' & 'B';
CurDir	Aktuelles Verzeichnis	SELECT CurDir();
Format	Formatiert Wert	SELECT Format(1234.56, 'Standard');
InStr	Position eines Strings	SELECT InStr('abc', 'b');
InstrRev	Position eines Strings von hinten	SELECT InstrRev('abcabc', 'bc');
LCase	Kleinbuchstaben	SELECT LCase('ABC');
Left	Zeichen von links	SELECT Left('abcdef', 3);
Len	Länge eines Strings	SELECT Len('abc');
LTrim	Entfernt führende Leerzeichen	SELECT LTrim(' abc');
Mid	Teilstring	SELECT Mid('abcdef', 2, 3);
Replace	Ersetzt Teilstring	SELECT Replace('a-b-a', 'a', 'x');
Right	Zeichen von rechts	SELECT Right('abcdef', 3);
RTrim	Entfernt nachfolgende Leerzeichen	SELECT RTrim('abc ');
Space	String mit Leerzeichen	SELECT 'A' & Space(3) & 'B';
Split	Teilt String in Array	Split('a,b,c', ',', '');
Str	Zahl als String	Str(123.45);
StrComp	Vergleicht zwei Strings	StrComp('a', 'b');
StrConv	Konvertiert String (z. B. Groß-/Kleinschreibung)	StrConv('abc', vbUpperCase);
StrReverse	Kehrt String um	StrReverse('abc');
Trim	Entfernt führende/nachfolgende Leerzeichen	Trim(' abc ');
UCase	Großbuchstaben	UCase('abc');

11.1 Zusätzlicher Beispielcode

```

1 -- Beispiel: Verwendung von Mid und Len
2 SELECT Mid(name, 1, Len(name) - 1) AS short_name
3 FROM employees;

```

12 MS Access-Numerische Funktionen

Funktion	Beschreibung	Beispiel (Syntax)
Abs	Absolutwert einer Zahl	Abs(-5);
Atn	Arkustangens einer Zahl	Atn(1);
Avg	Durchschnittswert	SELECT Avg(salary) FROM employees;
Cos	Kosinus eines Winkels	Cos(1);
Count	Anzahl Datensätze	SELECT Count(*) FROM employees;
Exp	e hoch Zahl	Exp(1);
Fix	Ganzzahliger Teil einer Zahl	Fix(3.8);
Format	Formatiert numerischen Wert	Format(1234.56,'Standard');
Int	Ganzzahliger Teil einer Zahl	Int(3.8);
Max	Maximaler Wert	SELECT Max(salary) FROM employees;
Min	Minimaler Wert	SELECT Min(salary) FROM employees;
Randomize	Initialisiert Zufallszahlengenerator	Randomize;
Rnd	Zufallszahl	Rnd;
Round	Rundet Zahl	Round(3.14159,2);
Sgn	Vorzeichen einer Zahl	Sgn(-5);
Sqr	Quadratwurzel	Sqr(9);
Sum	Summe	SELECT Sum(salary) FROM employees;
Val	Liest Zahl aus String	Val('123abc');

12.1 Zusätzlicher Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Verwendung von Round
2 SELECT Round(salary, 2) AS rounded_salary
3 FROM employees;
```


13 MS Access-Datumsfunktionen

Funktion	Beschreibung	Beispiel (Syntax)
Date	Aktuelles Systemdatum	Date;
DateAdd	Fügt Intervall zu Datum hinzu	DateAdd("d", 30, Date());
DateDiff	Differenz zwischen zwei Daten	DateDiff("d", StartDate, EndDate);
DatePart	Teil eines Datums (Ganzzahl)	DatePart("m", Date());
DateSerial	Datum aus Jahr/Monat/Tag	DateSerial(2024,1,15);
DateValue	Datum aus String	DateValue("2024-01-01");
Day	Tag des Monats	Day(Date());
Format	Formatiert Datumswert	Format(Date(),"yyyy-mm-dd");
Hour	Stundenanteil	Hour(Now());
Minute	Minutenanteil	Minute(Now());
Month	Monatsanteil	Month(Date());
MonthName	Name des Monats	MonthName(Month(Date()));
Now	Aktuelles Datum/Uhrzeit	Now();
Second	Sekundenanteil	Second(Now());
Time	Aktuelle Systemzeit	Time();
TimeSerial	Zeit aus Stunde/Minute/Sekunde	TimeSerial(10,30,0);
TimeValue	Zeit aus String	TimeValue("10:30");
Weekday	Wochentagsnummer	Weekday(Date());
WeekdayName	Name des Wochentags	WeekdayName(Weekday(Date()));
Year	Jahresanteil	Year(Date());

13.1 Zusätzlicher Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Verwendung von DateAdd
2 SELECT DateAdd("d", 30, hire_date) AS new_date
3 FROM employees;
```

14 MS Access-Weitere Funktionen

Funktion	Beschreibung	Beispiel (Syntax)
CurrentUser	Name des aktuellen Datenbankbenutzers	CurrentUser;
Environ	Wert einer Umgebungsvariablen	Environ("PATH");
IsDate	Prüft, ob Ausdruck Datum ist	IsDate("2024-01-01");
IsNull	Prüft auf NULL	IsNull(SomeField);
IsNumeric	Prüft auf gültige Zahl	IsNumeric("123");

14.1 Zusätzlicher Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Verwendung von IsDate
2 SELECT IsDate(birth_date) AS is_valid_date
3 FROM employees;
```

15 SQL-Schnellreferenz

Anweisung	Syntax / Beispiel
AND OR	SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE condition AND OR condition;
ALTER TABLE	ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype; oder ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name;
AS (alias)	SELECT column_name AS column_alias FROM table_name; oder SELECT column_name FROM table_name AS table_alias;
BETWEEN	SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2;
CREATE DATABASE	CREATE DATABASE database_name;
CREATE TABLE	CREATE TABLE table_name (column_name1 data_type, column_name2 data_type, ...);
CREATE INDEX	CREATE INDEX index_name ON table_name (column_name); oder CREATE UNIQUE INDEX index_name ON table_name (column_name);
CREATE VIEW	CREATE VIEW view_name AS SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE condition;
DELETE	DELETE FROM table_name WHERE some_column = some_value; oder DELETE FROM table_name; (Löscht die gesamte Tabelle!)
DROP DATABASE	DROP DATABASE database_name;
DROP INDEX	DROP INDEX table_name.index_name; (SQL Server) DROP INDEX index_name ON table_name; (MS Access) DROP INDEX index_name; (DB2/Oracle) ALTER TABLE table_name DROP INDEX index_name; (MySQL)
DROP TABLE	DROP TABLE table_name;
EXISTS	IF EXISTS (SELECT * FROM table_name WHERE id = ?) BEGIN - Aktion, wenn vorhanden END ELSE BEGIN - Aktion, wenn nicht vorhanden END
GROUP BY	SELECT column_name, aggregate_function(column_name) FROM table_name WHERE column_name operator value GROUP BY column_name;
HAVING	SELECT column_name, aggregate_function(column_name) FROM table_name WHERE column_name operator value GROUP BY column_name HAVING aggregate_function(column_name) operator value;
IN	SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name IN (value1, value2, ...);
INSERT INTO	INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3, ...); oder INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...) VALUES (value1, value2, value3, ...);
INNER JOIN	SELECT column_name(s) FROM table_name1 INNER JOIN table_name2 ON table_name1.column_name = table_name2.column_name;
LEFT JOIN	SELECT column_name(s) FROM table_name1 LEFT JOIN table_name2 ON table_name1.column_name = table_name2.column_name;
RIGHT JOIN	SELECT column_name(s) FROM table_name1 RIGHT JOIN table_name2 ON table_name1.column_name = table_name2.column_name;

Anweisung	Syntax / Beispiel
FULL JOIN	SELECT column_name(s) FROM table_name1 FULL JOIN table_name2 ON table_name1.column_name = table_name2.column_name;
LIKE	SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name LIKE pattern;
ORDER BY	SELECT column_name(s) FROM table_name ORDER BY column_name [ASC DESC];
SELECT	SELECT column_name(s) FROM table_name;
SELECT *	SELECT * FROM table_name;
SELECT DISTINCT	SELECT DISTINCT column_name(s) FROM table_name;
SELECT INTO	SELECT * INTO new_table_name [IN externaldatabase] FROM old_table_name; oder SELECT column_name(s) INTO new_table_name [IN externaldatabase] FROM old_table_name;
SELECT TOP	SELECT TOP number percent column_name(s) FROM table_name;
TRUNCATE TABLE	TRUNCATE TABLE table_name;
UNION	SELECT column_name(s) FROM table_name1 UNION SELECT column_name(s) FROM table_name2;
UNION ALL	SELECT column_name(s) FROM table_name1 UNION ALL SELECT column_name(s) FROM table_name2;
UPDATE	UPDATE table_name SET column1 = value, column2 = value, ... WHERE some_column = some_value;
WHERE	SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name operator value;

15.1 Beispielcode

```

1 -- Beispiel: Kombinierte SELECT-Anweisung mit JOIN und ORDER BY
2 SELECT e.first_name, e.last_name, d.department_name
3 FROM employees e
4 INNER JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id
5 ORDER BY e.last_name ASC;

```

16 SQL-ALTER TABLE Befehle

Befehl	Beschreibung / Syntax / Beispiel
ALTER TABLE	Ändert die Struktur einer bestehenden Tabelle. Verwendung zum: • Hinzufügen von Spalten • Löschen von Spalten • Umbenennen von Tabellen • Ändern von Datentypen • Hinzufügen/Löschen von Constraints
Tabellenname ändern	Syntax: <pre>ALTER TABLE alt RENAME TO neu;</pre> Beispiel: <pre>ALTER TABLE bestellungen RENAME bestellungen;</pre>
Attributname ändern	Syntax: <pre>ALTER TABLE tabelle CHANGE alt neu DT;</pre> Beispiel: <pre>ALTER TABLE kunden CHANGE name1 nachname VARCHAR(30);</pre>
Spalte hinzufügen	Syntax: <pre>ALTER TABLE tabelle ADD COLUMN neu DT;</pre> Beispiel: <pre>ALTER TABLE kunden ADD gebdatum DATE;</pre>
Spalte an bestimmter Position hinzufügen	Syntax: <pre>ALTER TABLE tabelle ADD neu DT AFTER attribut; -- oder an erster Stelle: ALTER TABLE tabelle ADD neu DT FIRST;</pre> Beispiel: <pre>ALTER TABLE kunden ADD gebdatum DATE AFTER nachname;</pre>
Spalte löschen	Syntax: <pre>ALTER TABLE tabelle DROP spalte;</pre> Beispiel: <pre>ALTER TABLE kunden DROP telefonnummer;</pre>
Datentyp ändern	Syntax: <pre>ALTER TABLE tabelle MODIFY attribut DTneu;</pre> Beispiel: <pre>ALTER TABLE orte MODIFY plz CHAR(5);</pre> Weitere Beispiele: <pre>ALTER TABLE bestellpositionen MODIFY menge INT;</pre>

Befehl	Beschreibung / Syntax / Beispiel
Primärschlüssel hinzufügen	Syntax: <pre>1 ALTER TABLE tabelle MODIFY attribut INT PRIMARY KEY;</pre> Beispiel: <pre>1 ALTER TABLE bestellpositionen 2 MODIFY lfdnr INT PRIMARY KEY;</pre>
Fremdschlüssel hinzufügen	Syntax: <pre>1 ALTER TABLE tabelle 2 ADD FOREIGN KEY (attribut) 3 REFERENCES ref_tabelle(ref_attribut);</pre> Beispiel: <pre>1 ALTER TABLE bestellpositionen 2 ADD FOREIGN KEY (bestellnr) 3 REFERENCES bestellungen(bestellnr);</pre>
Fremdschlüssel löschen	Voraussetzung: Name des Constraints ist bekannt. Constraint-Namen finden (MySQL/InnoDB): • INFORMATION_SCHEMA-Tabellen • INNODB_SYS_FOREIGN • INNODB_SYS_FOREIGN_COLS Syntax: <pre>1 ALTER TABLE tabelle DROP FOREIGN KEY constraint_name;</pre> Beispiel: <pre>1 ALTER TABLE bestellpositionen 2 DROP FOREIGN KEY bestellpositionen_ibfk_2;</pre>
AUTO_INCREMENT	Automatische Hochzählung eines Primärschlüssels. Voraussetzung: • Datentyp INT • Attribut ist PRIMARY KEY Beispiel (Tabellenerstellung): <pre>1 CREATE TABLE artikel (2 artikelnr INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 3 bezeichnung VARCHAR(30), 4 preis FLOAT 5);</pre> Einfügen von Daten (Wert wird automatisch hochgezählt): <pre>1 INSERT INTO artikel (bezeichnung, preis) 2 VALUES ('Festplatte SSD', 43.50), 3 ('4 GB RAM', 10.70);</pre>
AUTO_INCREMENT-Startwert ändern	Syntax: <pre>1 ALTER TABLE tabelle AUTO_INCREMENT = wert;</pre> Beispiel: <pre>1 ALTER TABLE artikel AUTO_INCREMENT = 1000;</pre>